

가격차와 헤지 거래 전략 유형 F · 네 연구 후보

보이는 가격차가 아니라 두 다리를 치른 뒤 남는 돈을 거래합니다

실행 가능한 가격차



두 다리 체결



보유·증거금



비용 후 합산

이 책은 네 구획으로 F 유형의 가설과 검증을 다룹니다

01 ————— 기본 개념

베이스시스와 편딩

실행 베이스시스 · 보유비용 · 편딩 · 역선형

02 ————— 네 연구 후보

F1-F4 두 다리 거래

무기한 · 거래소 간 · ETF 바스켓 · 만기선물

03 ————— 실행 · 비용 · 위험

한쪽 체결과 증거금

다리 지연 · 부분체결 · 증거금 · 세금

04 ————— 사례와 검증

헤지가 무너진 날

FTX · 10.10 디페그 · stETH · ETF · ETN

모든 후보는 연구 가설이며, 수치 예제는 교육용 가정입니다

F 유형의 질문은 양쪽 비용과 위험을 다 빼도 가격차 수익이 남는가입니다

목표 보유 1초-30분 · 같은 자산의 다른 장소, 또는 계약·복제로 묶인 관련 상품의 가격차

가설

묶인 두 가격의 괴리

- 계약·복제·동일 자산
- 일시적 수급 불균형

측정

방향별 호가로 본 가격차

- 진입·청산 베이스스
- 수량별 평균 체결가

판정

합산 손익 > 0

- 편딩·재균형 포함
- 한쪽 체결 손실 포함

가격 차이가 보인다는 사실만으로 무위험 수익은 생기지 않습니다

가격차는 세 종류이며, 실패하는 이유가 각각 다릅니다

F1·F4를 30분 안에 청산하면 만기 수렴을 확보한 거래가 아니다 — 가격차가 원하는 만큼 줄지 않을 수 있다

가격차

무엇을 거래하는가

주요 실패 원인

동시 실행 가격차 (F2)

이미 보이는 매수·매도 호가 차이

주문 도착 전 호가 변경·잔량 부족

단기 베이스스 (F1·F3·F4)

보유 중 가격차의 축소

추가 확대·헤지 오차·증거금 부족

만기 정산 가격차

계약 조건에 따른 최종 수렴

만기 전 중단·자금·결제 문제

D는 통계적 관계, F는 계약·복제 관계 — 불완전 복제 바스켓은 둘 다의 위험을 가집니다

01

기본 개념: 베이스스와 펀딩

실행 가능한 베이스스, 보유비용 이론가, 무기한선물의 펀딩, 역선형 계약, 그리고 차익거래의 한계

베이스스는 선물과 현물의 차이이며 단위와 승수부터 맞춥니다

현물 100.00, 선물 100.40이면 절대 베이스스 0.40, 상대 베이스스 0.40%

$$b_t = F_t - S_t, \quad b_t^{rel} = \frac{F_t - S_t}{S_t}$$

콘탱고

선물 > 현물

자금 비용 · 레버리지 수요

백워데이션

선물 < 현물

보유 수익 · 현물 부족

단위 확인

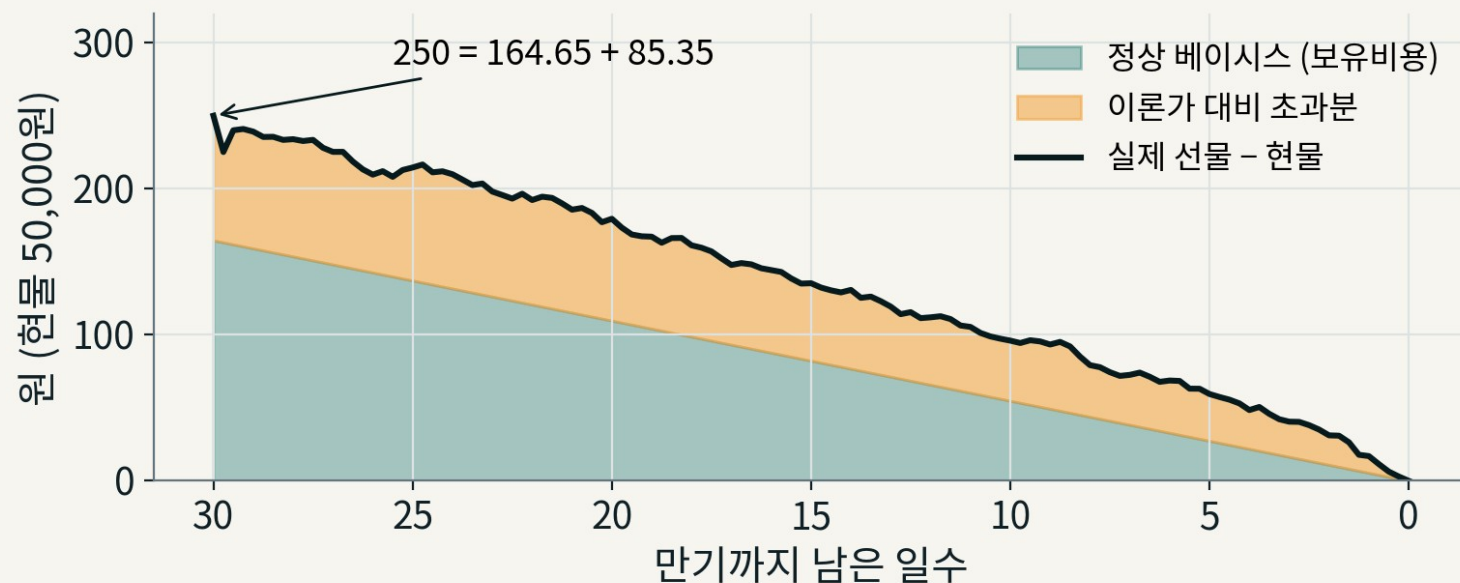
승수 · 결제통화

계약 1개 = 몇 단위?

단위가 다른 두 가격을 빼면 베이스스가 아니라 숫자 오류입니다

만기선물 베이스스 250원 중 초과분은 85원뿐입니다

보유비용 모형 $F^* = S \cdot \exp[(r-y)\tau]$ — 현물 50,000원, 연 4%, 배당 0, 만기 30일 (가상)



베이스스 분해

정상분 164.65원

자금 비용 — 이익이 아님

초과분 85.35원

F4가 노리는 부분

만기에 0

30분 보유는 수렴 보장 없음

선물-현물 전체를 초과 이익으로 읽지 않습니다

진입과 청산 베이스는 서로 반대쪽 호가로 계산합니다

현물 매수·선물 매도로 진입하면 현물 매도호가와 선물 매수호가를 쓴다 — 청산은 그 반대

$$b_t^{entry} = F_t^{bid} - S_t^{ask}, \quad b_t^{exit} = F_t^{ask} - S_t^{bid}$$

중간가 베이스

신호 연구용

실행 가능성 아님

스프레드 4개

현물·선물 × 진입·청산

왕복에 네 번 지불

기준

도착 후 호가·잔량

수량별 평균가

중간가 베이스 0.40이 실행 베이스로는 0.20일 수 있습니다

수량을 맞춘 두 다리의 손익은 베이스스의 변화 하나로 줄어듭니다

수량을 q 로 맞춘 선형 계약 — CF는 수취 +, 지급 -, 실제 체결가에는 스프레드가 이미 들어 있다

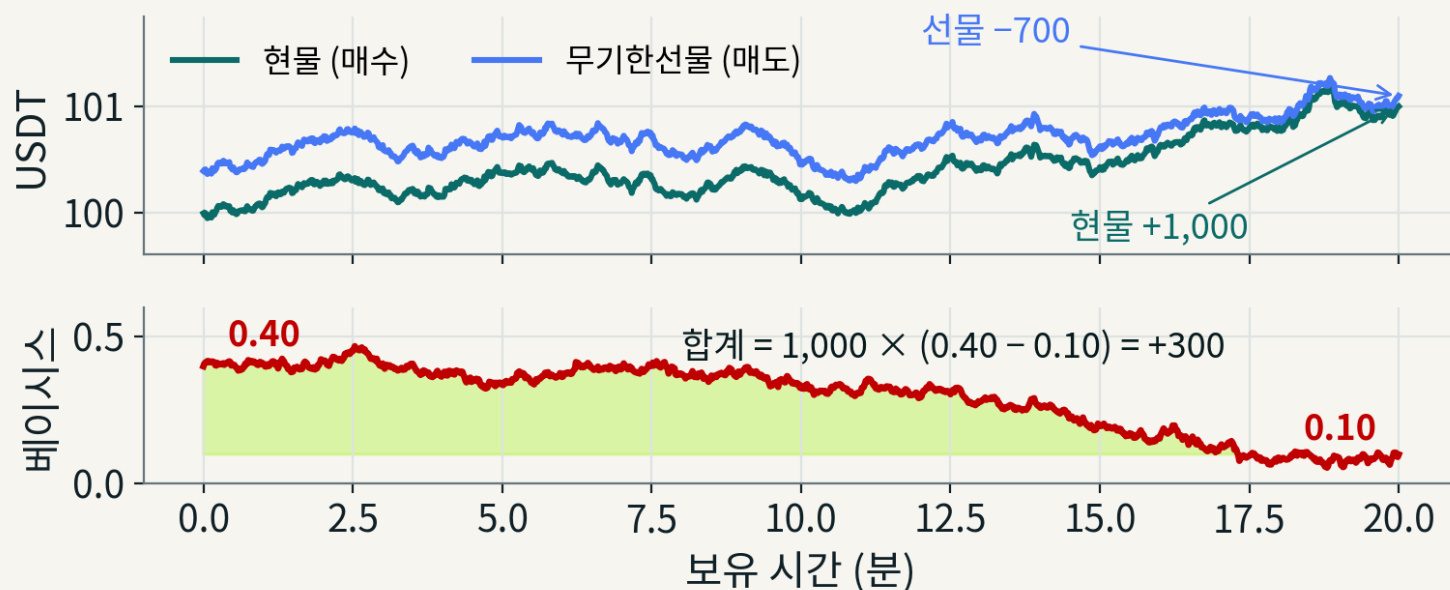
$$\begin{aligned}\Pi_{gross} &= q(S_{exit} - S_{entry}) + q(F_{entry} - F_{exit}) \\ &= q[(F_{entry} - S_{entry}) - (F_{exit} - S_{exit})] = q(b_{entry} - b_{exit})\end{aligned}$$

$$\Pi_{net} = \Pi_{gross} - C_{trade} - C_{borrow} - C_{finance} + CF_{funding} + CF_{other}$$

방향은 사라지고 베이스스 변화와 현금흐름만 남는 것이 헤지 거래의 정의입니다

F1 예제는 현물이 올랐지만 이익은 가격차 축소에서 나왔습니다

선형 계약, 1,000단위 — 현물 100.00 → 101.00, 무기한 100.40 → 101.10 (가상)



두 다리 합산

현물 +1,000

상승분은 선물에서 반납

선물 -700

헤지 다리의 손실

합계 +300

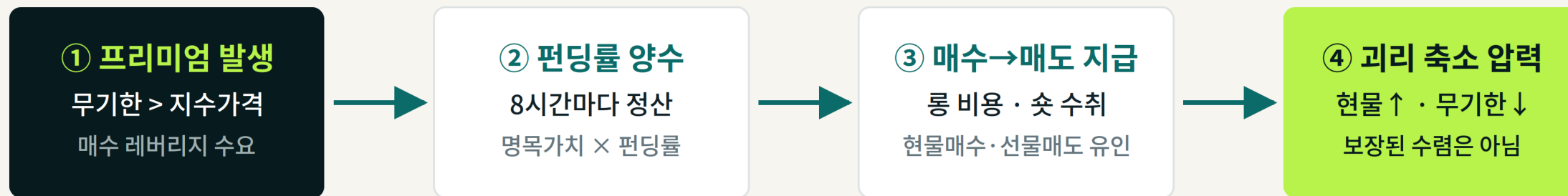
비용 160 빼면 순 +140

현물이 올라도 베이스가 0.80으로 벌어지면 -560 USD입니다

무기한선물은 만기 대신 편딩이라는 현금흐름으로 현물에 묶입니다

만기가 없는 선물 — 정해진 시각마다 매수·매도 포지션이 서로 돈을 주고받는다

무기한선물은 만기 수렴 대신 편딩이라는 현금흐름으로 지수가격에 묶인다



만기가 없다 — 수렴의 닳은 편딩뿐, 수요가 더 강하면 프리미엄은 유지·확대된다

편딩은 축소 압력을 만들 뿐, 정해진 시각의 수렴을 약속하지 않습니다

펀딩률은 프리미엄이 작으면 0.01%에 고정되는 완충 구간을 가집니다

Binance USD^⑤-M 공개 산식 기준 — 기본 8시간 주기, 상한 도달 시 주기 단축, 상품별로 다름

$$f = \bar{P} + \text{clamp}(I - \bar{P}, -0.05\%, +0.05\%), \quad I = 0.01\%$$
$$CF_{\text{funding}} = N f \quad (f > 0 : \text{long pays short})$$

완충 구간

-0.04% ~ +0.06%

펀딩 = 0.01%

연환산 기본값

10.95%

$0.01\% \times 3 \times 365$

정산 조건

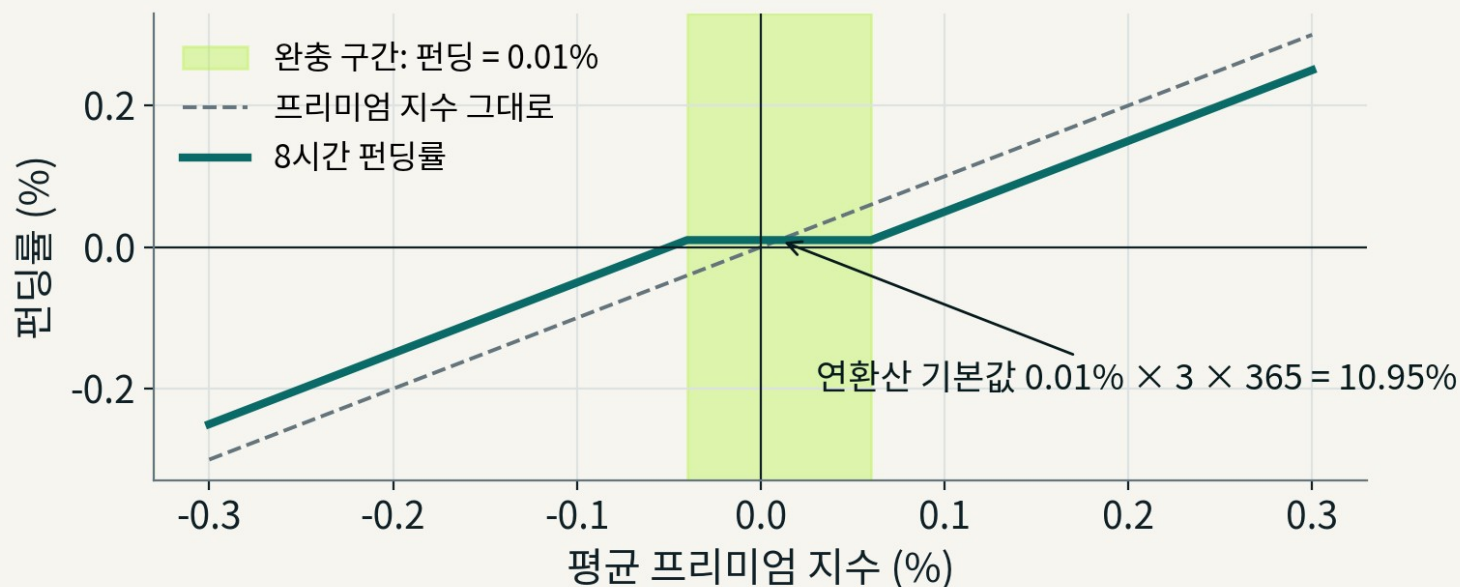
정산 시각 보유

예상률 $\neq$ 적용률

펀딩 상품 명세는 거래소마다 다르므로 구현 직전에 다시 확인합니다

그래서 시장 프리미엄이 작은 날에도 편딩은 0.01%로 찍힙니다

평균 프리미엄 지수에 따른 8시간 편딩률 — 공개 산식을 그대로 그린 그림



읽는 법

평평한 구간

프리미엄 신호가 편딩에 안 보임

구간 밖

프리미엄 $\pm 0.05\%$ 만큼 이동

F1의 함의

편딩 숫자로 베이스 추정 금지

베이스스는 호가에서, 편딩은 계좌 현금흐름에서 따로 기록합니다

크립토 캐리는 평균 연 7-8%였고 때로 40%를 넘었습니다

Schmeling·Schrimpf·Todorov(2023, BIS WP 1087) — 선물·무기한의 현물 대비 연환산 가격차

평균 캐리

연 7-8%

최고 수준

연 40% 초과

현물 ETF 이후

약 -3%p

캐리 10% 상승 시

청산 +22%

원인

시장 분절

현물·선물 자금 이중 조달

위험

높은 캐리 = 청산 전조

다음 달 매도 청산 증가

증거

2024.1 현물 ETF

CME는 추가 -5%p

캐리가 높을수록 공짜가 아니라 위험 보상이라는 증거가 강해집니다

역선형 계약은 USD 금액에 가격 역수의 차이를 곱해 코인으로 정산합니다

Q = 10,000 USD 매도, 50,000 → 49,000 USD/BTC — 약 0.00408163 BTC, 청산가 환산 약 200 USD

$$\Pi_{coin}^{short} = Q \left(\frac{1}{P_{exit}} - \frac{1}{P_{entry}} \right) \quad \text{vs linear} \quad \Pi = q (P_{entry} - P_{exit})$$

결제통화

손익이 코인

코인 가격에도 노출

담보

코인 증거금

하락 시 담보도 감소

실습 순서

선형부터 시작

역선형은 별도 명세

선형 식을 USD 계약금액에 그대로 쓰면 손익이 5만 배로 틀립니다

차익거래는 가격차가 더 벌어질 때 버틸 자본이 없으면 실패합니다

Shleifer·Vishny(1997) 차익거래의 한계 — 시뮬레이션: 0.40 진입, 1.20까지 확대 후 0.10 수렴



올랐지만 졌다

확대 1.00에서 손절

-600 USDT로 확정

이후 0.10 수렴

판단은 맞았음

자본이 가장 필요할 때

증거금이 먼저 바닥난다

수렴 시점이 보장되지 않는 F1은 확대를 견딜 자본이 전략의 일부입니다

02

네 연구 후보: F1-F4

현물·무기한 베이스스, 사전 재고 거래소 가격차, ETF·바스켓 괴리, 현물·만기선물 단기 베이스스

네 후보는 모두 싼 쪽을 사고 비싼 쪽을 파는 두 다리 구조입니다

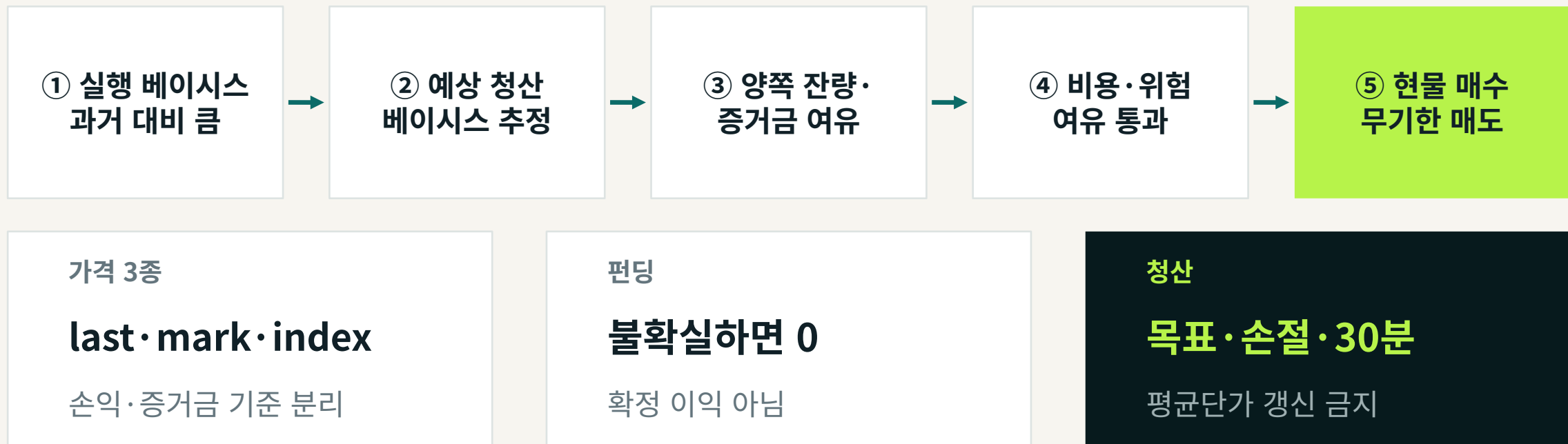
양쪽을 실제로 거래할 수 있을 때만 헤지 거래로 평가한다 — 반대 방향은 차입·대차가 필요할 수 있다



F2만 체결 순간에 현금이 생기고, 나머지는 보유 중 축소를 기다립니다

F1은 비정상적으로 커진 무기한 프리미엄의 축소를 거래합니다

교육용 초기 규칙 — 과거 동일 시간대·상품 상태 대비 실행 베이스스가 클 때만



예상 청산 베이스스는 미래 실제값이 아니라 과거 자료 기반 예측입니다

F1 예제는 축소되면 +140, 확대되면 -560 USDT입니다

진입 베이스 0.40, 1,000단위, 별도 비용 160 USDT — 청산 베이스만 바꾼 두 결과 (가상)

0.10으로 축소

+140

펀딩 정산 시

+160

0.80으로 확대

-560

손익 비대칭

1 : 4

펀딩 10만 × 0.02%

정산 시 +20

통과해야 발생

주의

연율 비례 배분 금지

30분치 펀딩 없음

판정 기준

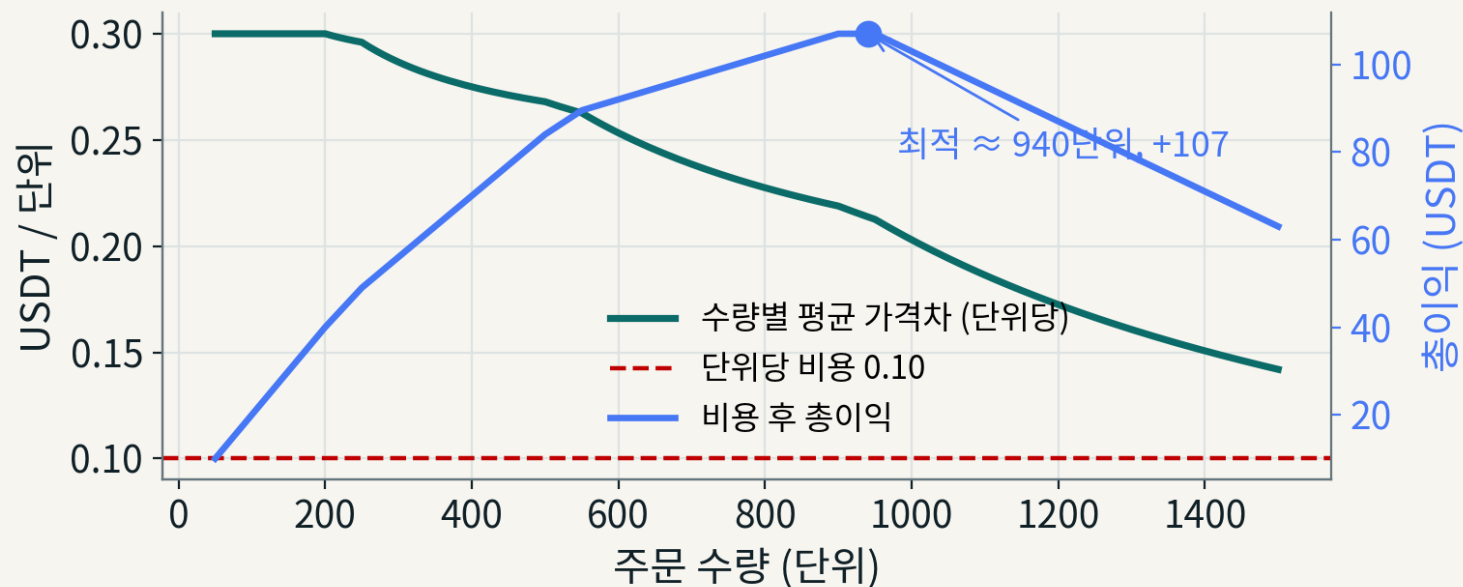
확대 꼬리 크기

축소 확률만 보지 않음

작은 축소 이익을 자주 얻고 드문 확대에서 크게 잃는 구조를 먼저 측정합니다

F2의 가격차는 최우선 호가가 아니라 내 수량의 평균 체결가로 잡니다

가상 호가 4단계 — A 매도호가 100.10부터, B 매수호가 100.40부터, 단위당 비용 0.10



수량이 가격차를 낚는다

50단위: 0.30

화면에 보이는 가격차

1,000단위: 0.203

이익 200 → 103

최적 약 940단위

그 이상은 이익 감소

최우선 가격에 200단위만 있으면 1,000단위 전체에 그 가격을 적용할 수 없습니다

F2는 두 거래소에 재고를 미리 두고, 거래할 때마다 위치가 바뀝니다

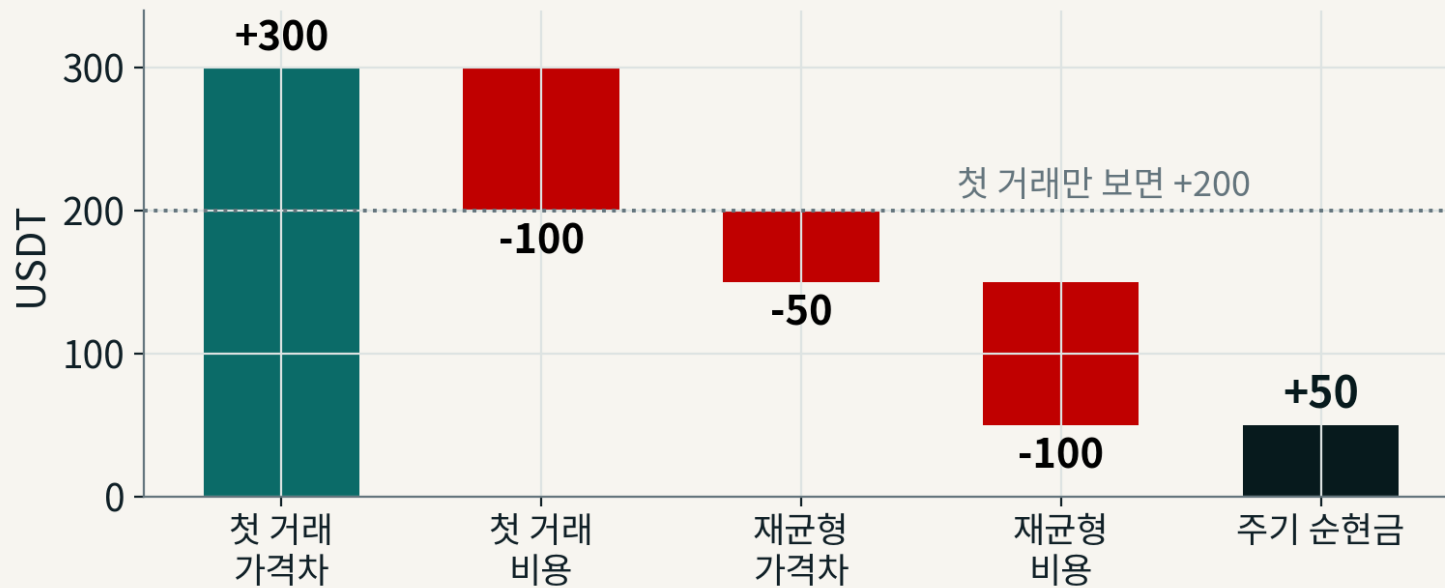
매수 후 코인을 전송해서 파는 방식은 초 단위 동시 실행과 다른 전략이다



작은 증거금만 분모에 넣지 않습니다 — 두 곳의 사전 재고가 모두 투입 자본입니다

첫 거래의 +200은 재균형까지 마치면 +50으로 줄어듭니다

첫 거래 A 매수 100.10 · B 매도 100.40, 재균형 A 매도 100.15 · B 매수 100.20, 1,000단위, 각 비용 100 (가상)



주기 단위로 평가

첫 거래 +200

보고서에 남기기 쉬운 숫자

재균형 -150

반대 방향 가격차 · 비용

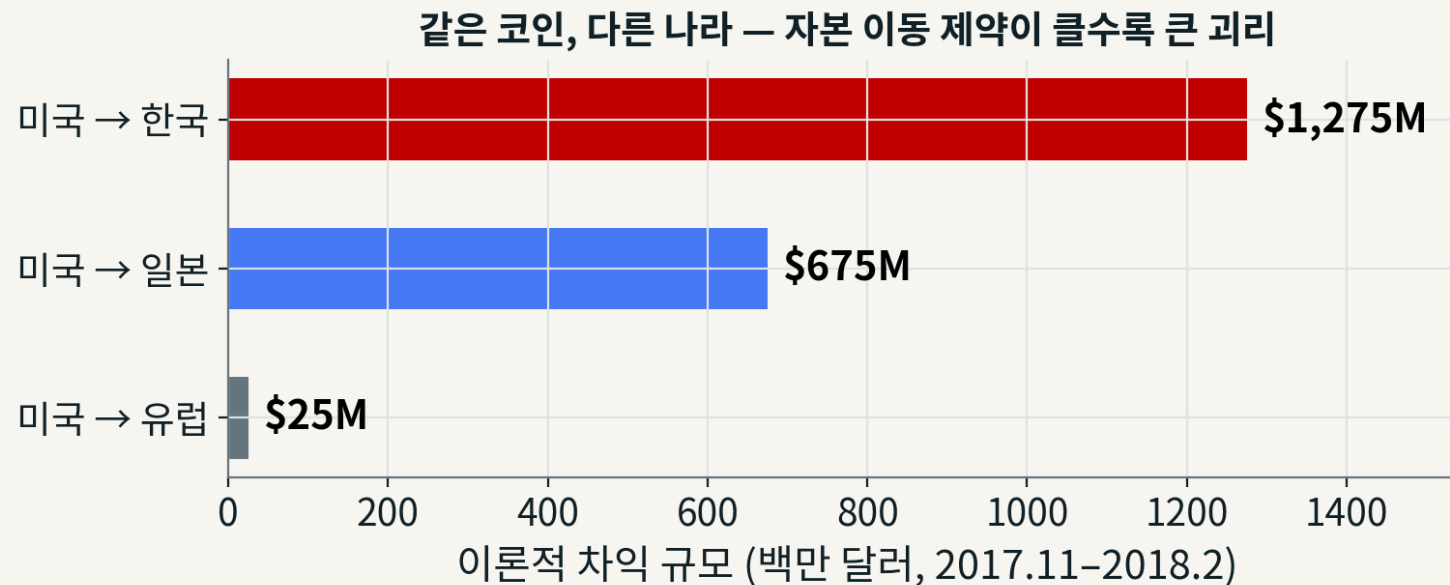
주기 +50

지속 가능한 숫자

첫 거래 가격차만 보고 반복 가능한 수익을 과대평가하지 않습니다

김치 프리미엄은 자본 이동 제약이 만든 국가 간 F2입니다

Makarov · Schoar(2020, JFE) — 2017-18 한국 프리미엄 평균 15% 미만, 수일간 40%, 국가 간 괴리 ≫ 국내 괴리



왜 안 달히나

환율 다리

KRW ↔ USD 송금이 병목

무증빙 송금 한도

연 10만 달러 (2023.7~)

코인 간 괴리는 작다

법정화폐 이동이 문제

프리미엄이 크다는 것은 기회가 아니라 막힌 통로의 크기를 보여줍니다

김치 프리미엄은 원화 가격을 환율로 바꿔 해외 가격과 비교한 값입니다

가상: 국내 BTC 1억 4,000만 원, 해외 95,000 USDT, 환율 1,400원 — 어떤 환율을 쓰는지 값 바꾼다

$$k = \frac{P^{KRW}}{P^{USDT} \times X^{KRW/USDT}} - 1$$

예제 값

약 5.26%

은행 환율 기준

연간 상한

약 \$5,263

송금 10만 달러 × 5.26%

숨은 다리

환전 · 송금 · 전송

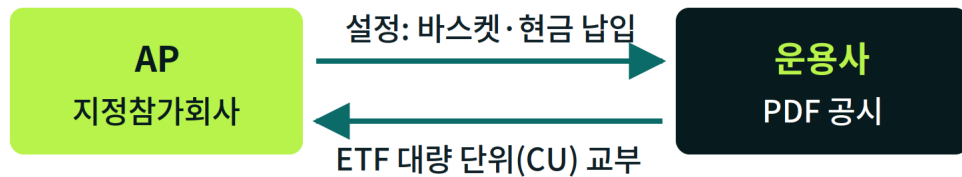
시간 · 수수료 · 정지

USDT/KRW 시세와 은행 환율 중 무엇을 X로 쓰는지 명세에 고정합니다

F3의 닳인 설정·환매는 AP만 쓸 수 있고, 일반 계좌는 장내 괴리만 거래합니다

ETF 시장가격과 NAV는 다를 수 있다 — 괴리가 크면 AP의 설정·환매와 LP의 호가가 괴리를 줄인다

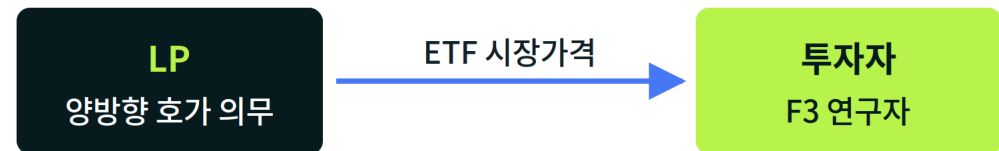
발행시장 · AP만 접근



환매는 반대 방향 · 일 단위 · NAV 기준
괴리가 크면 AP의 설정·환매가 닳 역할

일반 계좌는 30분 내 NAV 환매 불가 — F3의 출발점

유통시장 · 장내 거래



iNAV: 장중 추정 순자산가치 (주기적 갱신)

괴리율 = (시장가 - NAV) / NAV

국내 관리 기준 2026.8.19부터 국내 2% · 해외 5%

ETF를 사서 30분 안에 NAV로 환매할 수 있다고 가정하지 않습니다

F3은 바스켓의 실행 가능한 매수 가치와 ETF 매수호가를 비교합니다

u_j : ETF 1주당 구성 수량, c : 현금 성분 — 파생·현금 대체·음수 포지션이 있으면 식을 상품 구조에 맞춘다

$$V_t^{buy} = \sum_j u_j P_{j,t}^{ask} + c, \quad V_t^{sell} = \sum_j u_j P_{j,t}^{bid} + c$$
$$\text{ETF sell edge} = P_{ETF}^{bid} - V_t^{buy}$$

예제 진입 괴리

ETF당 150원

50,150 vs 50,000

청산 괴리

50원

100주 → 총 +10,000

iNAV

추정치·갱신 지연

즉시 수익으로 읽지 않음

ETF 매도 -5,000과 바스켓 +15,000을 합친 +10,000에서 비용 8,000을 빼면 +2,000입니다

F4 예제는 15분 만에 베이스스가 250에서 100으로 줄어든 성공 사례입니다

100단위, 현물 50,000 → 50,100원, 선물 매도 50,250 → 50,200원, 별도 비용 8,000원, 연 4% 자금 (가상)

이론가

50,164.65

초과분

85.35원

총이익

+15,000원

순손익

+6,994원

15분 자금 비용

약 5.71원

최소 부과기간 확인

기준 변동

만기·배당·금리·롤

이론가도 움직인다

성격

만기 무위험 아님

30분 내 축소 의존

국내 개별주로 현물 다리를 만들면 매도세 0.20%가 이 이익을 지웁니다

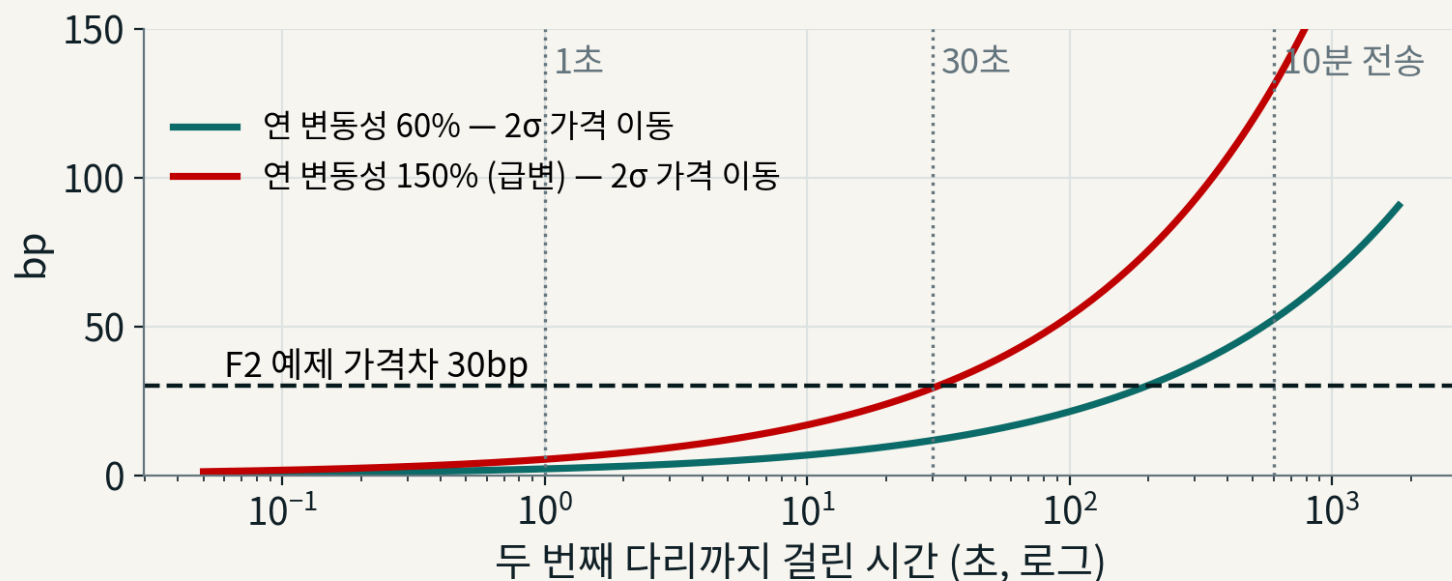
03

실행·비용·위험

두 주문은 동시에 체결되지 않고, 헤지된 포지션도 계좌가 나뉘면 청산되며, 비용 구조가 승패를 정한다

두 번째 다리가 늦을수록 가격차보다 가격 이동이 커집니다

2 σ 가격 이동 — 랜덤워크 근사, 연 변동성을 초 단위로 환산한 크기



다리 지연의 비용

1초: 2-5bp

초 단위 동시 실행의 영역

30초: 12-29bp

급변 시 가격차를 삼킴

10분 전송: 52bp+

전송형 차익은 다른 전략

거래소별 FOK 두 개가 하나의 원자적 거래가 되지는 않습니다

한쪽만 체결되면 사전 규칙대로 되돌리거나 남은 수량만 헤지합니다

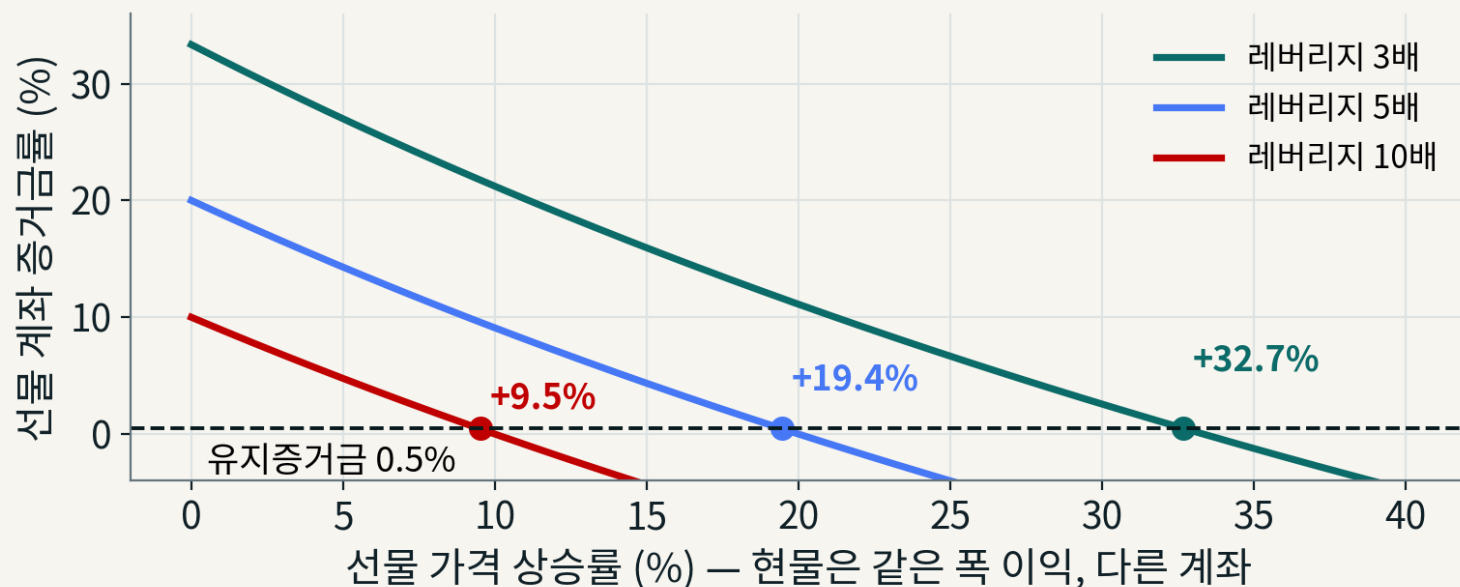
A 1,000단위 100.10 매수 후 B 매도 실패 → A에서 99.90에 되팔면 -200 USDT, 비용 별도 (가상)



양쪽 체결 성공 사건만 남긴 백테스트에는 실행 실패 손실이 없습니다

헤지돼 있어도 계좌가 나뉘면 선물 쪽은 혼자 청산될 수 있습니다

선물 매도 계좌의 증거금률 — 현물 이익은 다른 계좌에 있어 유지증거금에 자동 반영되지 않는다



청산까지의 상승폭

10배: +9.5%

BTC 하루 변동 범위

5배: +19.4%

급변일 알트코인 범위

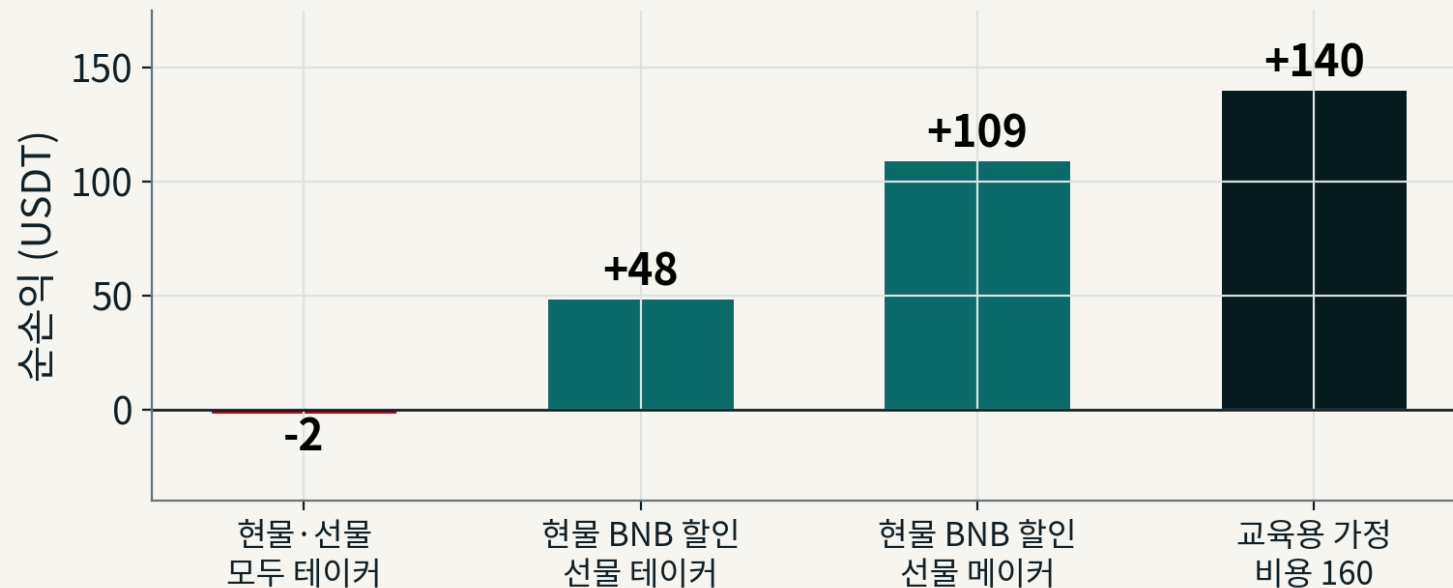
3배: +32.7%

자본 효율은 낮아짐

레버리지는 손익을 키우지 않고 청산 거리만 줄입니다 — 거래소별 여유를 따로 관리합니다

F1 예제는 수수료 등급에 따라 -2에서 +109 USDT까지 갑니다

총이익 300 USDT, 현물 명목 201,000 · 선물 명목 201,500 — Binance 공개 기본 요율 기준 (2026.10, 변경 가능)



누가 이 거래를 하는가

모두 테이커: -1.75

기본 등급은 손익분기 미달

BNB + 메이커: +109

체결 위험을 대가로

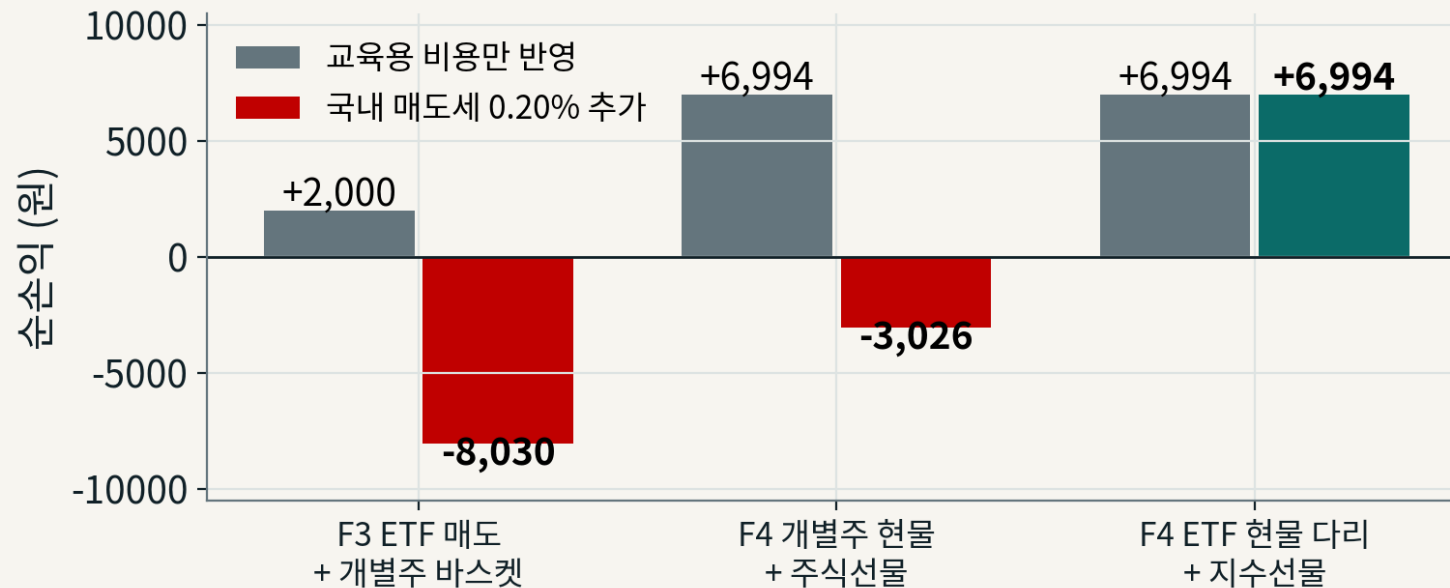
VIP · 시장조성자

구조적 우위의 영역

F1의 경쟁 상대는 수수료가 거의 0인 참가자입니다

국내 주식 다리에는 매도세 0.20%가 붙어 F3·F4 예제가 손실로 바뀝니다

국내 주식형 ETF 매도는 증권거래세 면제 — 현물 다리를 ETF로 바꾸면 같은 예제가 살아남는다



상품 선택이 손익분기

F3: -8,030원

바스켓 매도세 10,030원

F4: -3,026원

현물 매도세 10,020원

ETF 다리: 세금 0

선물 이익은 연간 11% 과세

국내 F3·F4는 세금이 면제되는 다리를 고를 수 있을 때만 연구할 가치가 있습니다

2026년 8월 19일부터 국내 ETF·ETN 괴리율 관리 기준이 강화됐습니다

LP는 시장가격이 기준가에서 정해진 범위를 넘지 않도록 호가를 관리해야 한다 — 위반 시 신규 LP 업무 제한 가능

구분	기존 기준	2026.8.19 이후
국내 기초 ETF	3%	2%
해외 기초 ETF	6%	5%
ETN	6%	5%

F3 합의 · LP가 먼저 메움

큰 괴리는 더 드물

장 마감 동시호가

LP 헤지가 어려움

개인의 자리

LP가 못 메우는 순간

괴리를 메우는 의무를 진 참가자가 있는 시장에서 개인의 몫은 작습니다

04

사례와 검증

헤지는 가격 위험을 지우지만 거래소·담보·접근·유동성 위험은 남긴다 — 그 위험이 터진 날들

사례: FTX 파산은 완벽한 헤지 포지션도 한 번에 지웠습니다

2022년 11월 — 출금 중단 뒤 파산 신청, 담보를 FTX에 둔 현물·선물 베이스 거래자의 자금이 묶였다

가격 위험

헤지됨

출금

중단

담보

동결

순노출

거래소 전체

착시

델타 0 = 위험 0

가격만 헤지됐다

실제 노출

거래소 신용

담보 전액이 위험

대응

거래소별 자본 한도

분산·잣은 인출

가격 헤지가 제거하지 못하는 집중 위험에는 별도 한도를 둡니다

사례: 2025년 10월 10일 USDe는 Binance에서만 0.66달러를 밀돌았습니다

21:36–22:16 UTC, USDe·wBETH·BNSOL 디페그 — 자체 호가로 담보를 평가해 헤지 포지션까지 청산됐다

USDe 저점

< \$0.66

지속 시간

약 40분

보상액

\$283M

다른 거래소

≈ \$1

F2 관점

30%+ 거래소 괴리

웁길 통로가 막힘

F1 관점

담보 가치 급락

헤지돼도 증거금 부족

교훈

담보 평가 기준 확인

mark·index·호가

가장 큰 가격차는 아무도 실행할 수 없을 때 나타납니다

사례: 환매 경로가 없던 stETH는 ETH 대비 8% 할인까지 벌어졌습니다

2022년 6월 — Celsius·3AC의 강제 매도, 출금 기능은 2023년 4월 업그레이드 전까지 없었다

저점 비율

0.92 ETH

할인

약 8%

Celsius 보유

\$400M+

수령 닷

없음

구조

1:1 상환 불가

출금 개통 전

매도자

강제 청산자

가격 무관 매도

교훈

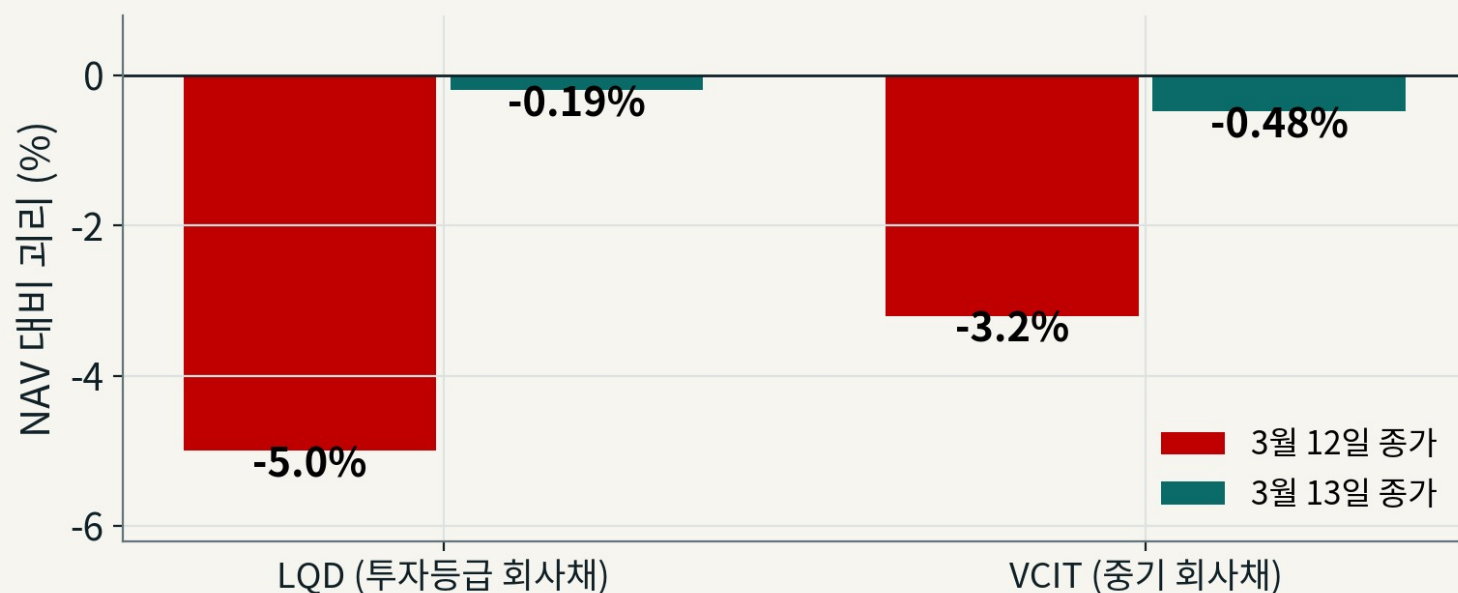
상환 경로가 닷

없으면 통계적 베팅

같은 자산처럼 보여도 상환 경로가 없으면 F가 아니라 D의 위험을 집니다

사례: 2020년 3월 LQD의 5% 할인은 ETF가 아니라 NAV가 틀린 것이었습니다

회사채가 거래되지 않아 NAV가 오래된 가격에 머물렀다 — ETF 가격이 오히려 선행 지표였다



괴리 ≠ 오가격

3.12 LQD -5.0%

NAV 대비 종가 할인

3.13 -0.19%

채권 가격이 따라옴

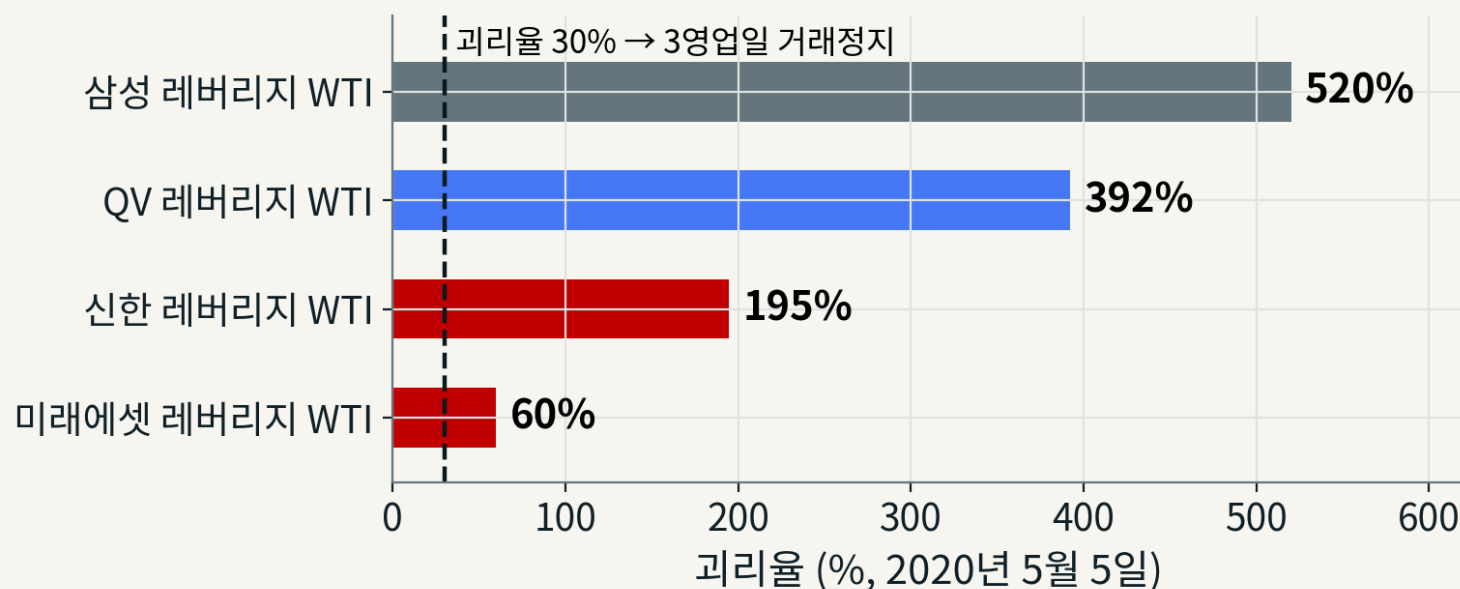
F3 함의

복제 가치가 틀릴 수 있다

ETF 매수·바스켓 매도였다면 바스켓을 그 가격에 팔 수 없었습니다

사례: 2020년 원유 ETN의 괴리율 520%는 아무도 메울 수 없었습니다

LP 보유 물량이 소진돼 매도호가를 공급하지 못했다 — 괴리율 30% 이상이면 3영업일 거래정지



괴리가 남는 이유

LP 물량 소진

추가 발행 지연

공매도 불가

비싼 쪽을 팔 수 없음

거래정지

손절 기회도 사라짐

비싼 쪽을 팔 수 없는 가격차는 거래 기회가 아니라 경고입니다

백테스트에서 가짜 가격차를 걷어내는 아홉 가지 점검입니다

검증 체크리스트 — 각 항목을 전략 카드에 기록한다

실행 호가

방향별 호가·수량별 평균가

동시성

오래된 호가·시계 오차

네 번의 주문

진입·청산 × 두 다리

실패 사건

한쪽 체결·거절·청산 포함

펀딩

정산된 것만 현금흐름

재균형

주기 단위 비용

계약 명세

승수·결제통화·정산

표본 분리

날짜 순·급변 국면 분리

분모

총 명목·사전 재고 포함

모든 다리가 끝나기 전의 이벤트를 완결 거래로 표시하지 않습니다

채택 판단은 평균 이익보다 체결률·증거금·재고의 지속 가능성을 봅니다

성과 지표 — 총 명목노출, 순노출, 자기자본, 거래소별 자본을 각각 보고한다

양쪽 체결 성공률
실행 가능성

단독 체결 손실
동시체결 가정의 비용

비용 후 손익
사건별·일별

증거금 최소 여유
버틸 수 있는 자본

재고 복원 비용
반복 거래의 경제성

잔여 델타
헤지 오차의 크기

확대 꼬리
하위 1% 사건 손실

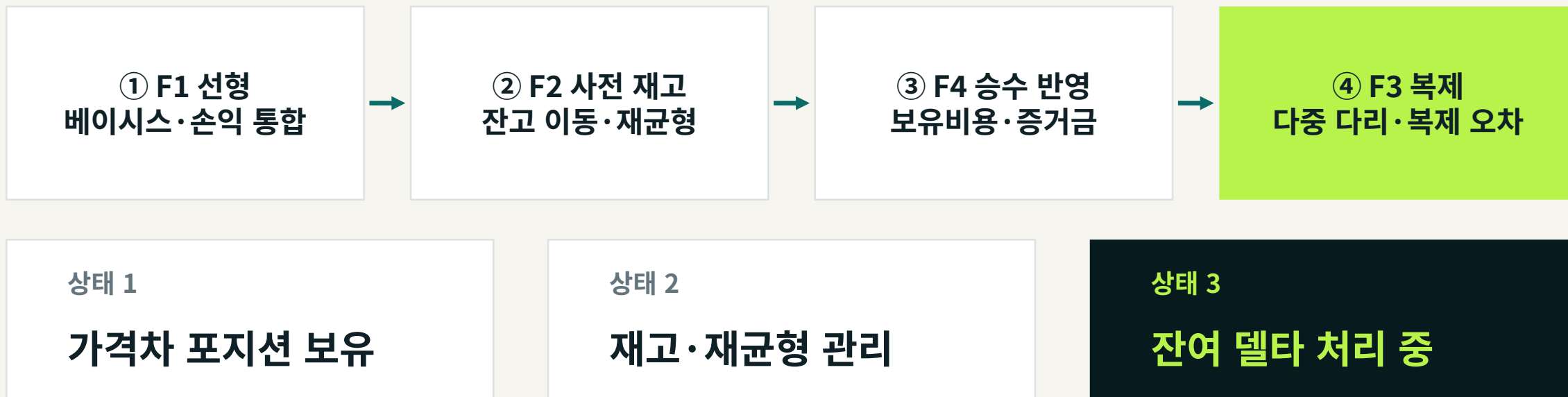
거래소 집중
상대방 한도 대비

민감도
비용·지연·수량

작은 증거금만 분모에 넣은 수익률은 보고하지 않습니다

구현은 F1 선형 모의거래에서 시작해 F2, F4, F3 순으로 넓힙니다

실제 계좌 실행은 상품 접근·자본·대차 조건이 확보된 버전에 한한다



시간 만료는 청산 시도 기준이며 장애·유동성 부족에서 완료를 보장하지 않습니다

실습은 여덟 문제로 두 다리 합산과 숨은 비용을 확인하는 것입니다

풀이와 손계산은 별도 워크북 데크 수록

- 1 현물 100.00 → 101.00, 선물 매도 100.40 → 101.10, 1,000단위, 비용 160 — 순손익은?
- 2 같은 진입에서 현물 101.00, 선물 101.80으로 청산하면?
- 3 예상 양의 펀딩이 표시됐지만 정산 전에 청산했다 — 펀딩 수익은?
- 4 첫 거래 +200, 재균형 -150 — 전체 주기는?
- 5 ETF 진입 괴리 150원, 청산 괴리 50원, 100주, 비용 8,000원 — 순손익은?
- 6 USD 명목 10,000 역선형 매도, 50,000 → 49,000 — 손익은?
- 7 현물 이익과 선물 손실이 상쇄되면 선물 계좌 청산 위험이 사라지는가?
- 8 현물 600 매수, 선물 400 매도 체결 — 남은 노출은?

답보다 '어느 계좌에서, 어느 통화로, 언제 확정됐는가'를 먼저 말합니다

근거 자료는 메커니즘의 출처이지 수익성의 증거가 아닙니다

참고자료 — 실제 구현 전 최신 거래소·증권사·거래소 규정을 다시 확인한다

- Shleifer, Vishny (1997). The Limits of Arbitrage. Journal of Finance
- Makarov, Schoar (2020). Trading and Arbitrage in Cryptocurrency Markets. Journal of Financial Economics
- Schmeling, Schrimpf, Todorov (2023). Crypto Carry. BIS Working Paper 1087
- Bybit Help Center. Funding Fee Calculation; P&L Calculations (Inverse Contracts)
- SEC Investor.gov. Investor Bulletin: Exchange-Traded Funds
- The Block (2025.10). Binance pays \$283 million in compensation following depegs
- 디지털타임스·법률신문 (2026.8). ETF·ETN 괴리율 관리 강화 / 이투데이 (2020.5). 원유 ETN 괴리율

다음 텍: 유형 G 시간대와 시장 사건

보이는 가격차는 실행 가능한 가격차가 아닙니다

헤지는 가격 위험만 지우고 거래소·담보 위험은 남깁니다

재균형·실패·세금까지 합산해 남을 때만 거래합니다

다음: 유형 G

시간대와 시장 사건

※ 모든 수치 예제와 임계값은 교육용 가정이며 거래 권고나 검증된 성과가 아니다